

【全プロセス開始】 2026-06-28 22:00:16

- ✔ n_nodes = 100 | クラスタ分割: True | QAOAクラスタ数: 9 | VRP担当クラスタ数(=車両数): 25
- ✔ QAOAサブ問題サイズ N_sub = 12 (= ceil(100/9))
状態空間削減: 2^100 → 9×2^12 (1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 → 36,864 状態)

▶ OR-Tools による配送ルート最適化中...

【④ VRP最適化開始】 2026-06-28 22:00:16

- 100拠点を 25クラスタに分割 (各車両1クラスタ専任)
- 容量緩和VRP (クラスタ数=9)
- クラスタ 0 (車両1): 7拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 0 で解を発見
- クラスタ 1 (車両2): 2拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 1 で解を発見
- クラスタ 2 (車両3): 5拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 2 で解を発見
- クラスタ 3 (車両4): 7拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 3 で解を発見
- クラスタ 4 (車両5): 3拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 4 で解を発見
- クラスタ 5 (車両6): 1拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 5 で解を発見
- クラスタ 6 (車両7): 4拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 6 で解を発見
- クラスタ 7 (車両8): 4拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 7 で解を発見
- クラスタ 8 (車両9): 6拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 8 で解を発見
- クラスタ 9 (車両10): 7拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 9 で解を発見
- クラスタ 10 (車両11): 6拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 10 で解を発見
- クラスタ 11 (車両12): 4拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 11 で解を発見
- クラスタ 12 (車両13): 4拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 12 で解を発見
- クラスタ 13 (車両14): 2拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 13 で解を発見
- クラスタ 14 (車両15): 7拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 14 で解を発見
- クラスタ 15 (車両16): 2拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 15 で解を発見
- クラスタ 16 (車両17): 4拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 16 で解を発見
- クラスタ 17 (車両18): 3拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 17 で解を発見
- クラスタ 18 (車両19): 3拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 18 で解を発見
- クラスタ 19 (車両20): 5拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 19 で解を発見
- クラスタ 20 (車両21): 5拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 20 で解を発見
- クラスタ 21 (車両22): 2拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 21 で解を発見
- クラスタ 22 (車両23): 4拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 22 で解を発見
- クラスタ 23 (車両24): 2拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 23 で解を発見
- クラスタ 24 (車両25): 1拠点でVRP嬢行中...
 - クラスタ 24 で解を発見
- 全クラスタ統合完了: 100 拠点

===== 車両1 巡回ルート (累積距離詳細) =====

到着順	地点	source_name	risk_score	累積距離
0	36 Omiya Ward	Saitama	11	0
1	51	Fujimino	11	10038
2	52	Miyoshi Town	4	15726
3	46	Shiki	7	20644
4	45	Toda	14	29712
5	38 Midori Ward	Saitama	12	36750
6	37 Sakura Ward	Saitama	10	43916

===== 車両2 巡回ルート (累積距離詳細) =====

到着順	地点	source_name	risk_score	累積距離
0	84 Hitachinaka City		16	0
1	90 Shirosato Town		2	16952

===== 車両3 巡回ルート (累積距離詳細) =====

到着順	地点	source_name	risk_score	累積距離
0	70 Yachimata		7	0
1	76 Ichinomiya Town		1	32870
2	77 Shirako Town		1	41960
3	75 Kujukuri Town		2	52680
4	73 Oamishirasato		5	63540

===== 車両4 巡回ルート (累積距離詳細) =====

到着順	地点	source_name	risk_score	累積距離
0	28 Nakai Town		17	0
1	34 Imaizuru		1	25152
2	35 Kiyokawa Village		1	63254
3	33 Kaamakita		1	85346
4	32 Sakai		1	98036
5	30 Manazuru Town		4	108898

629Yamakita Town10130456

==== 車両5 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 83 Toride City 11 0
1 85 Moriya City 6 8083
2 93 Tone Town 2 26146

==== 車両6 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 95 Nikko City 8 0

==== 車両7 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 40 Chichibu 6 0
1 57 Misato Town 1 22324
2 58 Yorii Town 3 28922
3 56 Nagatoro Town 1 36436

==== 車両8 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 16 Midori WardYokohama 29 0
1 18 Kawasaki WardKawasaki 17 13093
2 22 Kamakura 22 31091
3 17 Izumi WardYokohama 15 42942

==== 車両9 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 8 Mitaka City 19 0
1 14 Tama City 15 11472
2 24 Hadano 18 18472
3 13 Kiyose City 7 39924
4 11 Higashimurayama City 15 46194
5 10 Koganei City 12 53062

==== 車両10 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 1 Taito Ward 20 0
1 63 Matsudo 48 13907
2 69 Urayasu 16 28831
3 48 Yashio 9 48477
4 44 Soka 25 51551
5 6 Adachi Ward 67 57142
6 5 Arakawa Ward 21 61873

==== 車両11 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 64 Narita 13 0
1 88 Namegata City 3 28283
2 91 Miho Village 2 45215
3 74 Kanzaki Town 1 59961
4 72 Katori 8 68474
5 71 Tomisato 5 92125

==== 車両12 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 86 Chikusei City 10 0
1 98 Kaminokawa Town 3 16137
2 99 Ichikai Town 1 36856
3 94 Tochigi City 16 74360

==== 車両13 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 41 Kazo 11 0
1 47 Okegawa 7 14924
2 54 Kawajima Town 2 20383
3 43 Konosu 12 29218

==== 車両14 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 66 Katsuura 2 0
1 78 Otaki Town 1 16272

==== 車両15 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 19 Takatsu WardKawasaki 28 0
1 27 Samukawa Town 24 14343
2 31 Kiyokawa Village 5 19049
3 26 Minamiashigara 17 35008
4 25 Isehara 28 61877
5 21 Minami WardSagamihara 15 76800
6 20 Asao WardKawasaki 18 87861

==== 車両16 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 79 Hitachi City 19 0
1 82 Takahagi City 3 14575

==== 車両17 巡回ルート（累積距離詳細） =====
到着順 地点 source_name risk_score 累積距離
0 7 Hachioji City 58 0
1 12 Fussa City 6 8056
2 15 Akiruno City 8 11284

到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
7	0	Hitachinaka City	16	0.00
8	1	Shirosato Town	2	16.95
===== 車両3 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
9	0	Yachimata	7	0.00
10	1	Ichinomiya Town	1	32.87
11	2	Shirako Town	1	41.96
12	3	Kujukuri Town	2	52.68
13	4	Oamishirasato	5	63.54
===== 車両4 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
14	0	Nakai Town	17	0.00
15	1	Imaizuru	1	25.15
16	2	Kiyokawa Village	1	63.25
17	3	Kaamakita	1	85.35
18	4	Sakai	1	98.04
19	5	Manazuru Town	4	108.90
20	6	Yamakita Town	10	130.46
===== 車両5 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
21	0	Toride City	11	0.00
22	1	Moriya City	6	8.08
23	2	Tone Town	2	26.15
===== 車両6 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
24	0	Nikko City	8	0.0
===== 車両7 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
25	0	Chichibu	6	0.00
26	1	Misato Town	1	22.32
27	2	Yorii Town	3	28.92
28	3	Nagatoro Town	1	36.44
===== 車両8 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
29	0	Midori WardYokohama	29	0.00
30	1	Kawasaki WardKawasaki	17	13.09
31	2	Kamakura	22	31.09
32	3	Izumi WardYokohama	15	42.94
===== 車両9 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
到着順		source_name	risk_score	累積距離(km)
33	0	Mitaka City	19	0.00
34	1	Tama City	15	11.47
35	2	Hadano	18	18.47
36	3	Kiyose City	7	39.92
37	4	Higashimurayama City	15	46.19
38	5	Koganei City	12	53.06
===== 車両10 巡回ルート（累積距離詳細） =====				

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
39	0	Taito Ward	20	0.00
40	1	Matsudo	48	13.91
41	2	Urayasu	16	28.83
42	3	Yashio	9	48.48
43	4	Soka	25	51.55
44	5	Adachi Ward	67	57.14
45	6	Arakawa Ward	21	61.87

===== 車両11 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
46	0	Narita	13	0.00
47	1	Namegata City	3	28.28
48	2	Miho Village	2	45.22
49	3	Kanzaki Town	1	59.96
50	4	Katori	8	68.47
51	5	Tomisato	5	92.12

===== 車両12 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
52	0	Chikusei City	10	0.00
53	1	Kaminokawa Town	3	16.14
54	2	Ichikai Town	1	36.86
55	3	Tochigi City	16	74.36

===== 車両13 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
56	0	Kazo	11	0.00
57	1	Okegawa	7	14.92
58	2	Kawajima Town	2	20.38
59	3	Konosu	12	29.22

===== 車両14 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
60	0	Katsuura	2	0.00
61	1	Otaki Town	1	16.27

===== 車両15 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
62	0	Takatsu WardKawasaki	28	0.00
63	1	Samukawa Town	24	14.34
64	2	Kiyokawa Village	5	19.05
65	3	Minamiashigara	17	35.01
66	4	Isehara	28	61.88
67	5	Minami WardSagamihara	15	76.80
68	6	Asao WardKawasaki	18	87.86

===== 車両16 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
69	0	Hitachi City	19	0.00
70	1	Takahagi City	3	14.58

===== 車両17 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
71	0	Hachioji City	58	0.00
72	1	Fussa City	6	8.06
73	2	Akiruno City	8	11.28
74	3	Akishima City	11	17.31

===== 車両18 巡回ルート（累積距離詳細） =====

	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
75	0	Kasugabe	23	0.00
76	1	Hasuda	6	8.40
77	2	Matsubushi Town	3	24.18
===== 車両19 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
78	0	Ishioka City	8	0.00
79	1	Kasumigaura City	4	11.78
80	2	Omitama City	5	27.99
===== 車両20 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
81	0	Inage WardChiba	16	0.00
82	1	Yachiyo	19	8.25
83	2	Kamagaya	11	19.05
84	3	Funabashi	62	28.33
85	4	Chiba Mihama Ward	15	38.29
===== 車両21 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
86	0	Shinjuku_Staion	0	0.00
87	1	Suginami Ward	56	5.99
88	2	Chigasaki	23	17.95
89	3	Setagaya Ward	90	24.85
90	4	Shinagawa Ward	39	32.97
===== 車両22 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
91	0	Otawara City	8	0.00
92	1	Sakura City	4	21.08
===== 車両23 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
93	0	Kumagaya	20	0.00
94	1	Nomegawa Town	2	9.36
95	2	Tokigawa Town	1	17.93
96	3	Tsurugashima	7	29.89
===== 車両24 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
97	0	Shimotsuma City	4	0.00
98	1	Yachiyo Town	2	6.86
===== 車両25 巡回ルート（累積距離詳細） =====				
	到着順	source_name	risk_score	累積距離(km)
99	0	Asahi	7	0.0

【㉓ VRP（配送ルート最適化完了-実行Time】 2026-06-28 22:00:20

▶ QAOA によるインセンティブ選択最適化中（PHASE 1）[クラスタ分割版]...

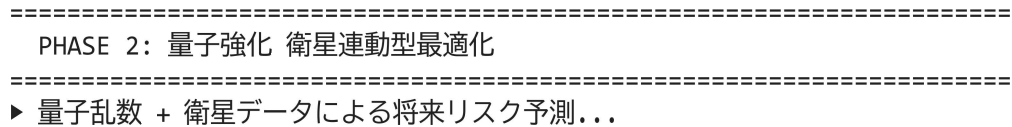
【㉔ インセンティブ配分最適化開始-実行Time】 2026-06-28 22:00:20

🟢 ghg_reductions / economic_impacts / budget_p1 を自動生成しました (n=100, budget_p1=1000.0)
[SA-QUBO版 P1] N=100 -> 9クラスタ分割 (trials=3)
サブ問題 0: [0:12] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 1: [12:24] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 2: [24:36] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 3: [36:48] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 4: [48:60] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 5: [60:72] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 6: [72:84] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 7: [84:96] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)
サブ問題 8: [96:100] (4変数, 上限=2) -> 選択数 2 (0.00s)
P1 全体選択拠点数: 50 / 100

最適インセンティブ配分（PHASE 1 - QAOA 修正版）：

Shinjuku_Staion: ¥6.00
Taito Ward: ¥15.04
Shinagawa Ward: ¥21.60
Setagaya Ward: ¥60.03
Suginami Ward: ¥50.16
Arakawa Ward: ¥6.00
Adachi Ward: ¥39.88
Hachioji City: ¥47.65
Mitaka City: ¥6.00
Akishima City: ¥6.00
Koganei City: ¥6.00
Higashimurayama City: ¥6.00
Fussa City: ¥6.00
Kiyose City: ¥6.00
Tama City: ¥6.00
Akiruno City: ¥6.00
Midori WardYokohama : ¥24.27
Izumi WardYokohama : ¥6.00
Kawasaki WardKawasaki : ¥15.19
Takatsu WardKawasaki : ¥18.99
Asao WardKawasaki : ¥15.24
Minami WardSagamihara : ¥13.33
Kamakura : ¥12.00
Chigasaki : ¥6.00
Hadano : ¥8.92
Isehara : ¥17.43
Minamiashigara : ¥14.33
Samukawa Town: ¥21.03
Nakai Town: ¥6.22
Yamakita Town: ¥6.55
Manazuru Town: ¥6.00
Kiyokawa Village: ¥6.00
Sakai: ¥6.00
Kaamakita: ¥6.00
Imaizuru: ¥6.00
Kiyokawa Village: ¥6.00
Omiya WardSaitama : ¥7.33
Sakura WardSaitama : ¥7.72
Midori WardSaitama : ¥6.99
Kumagaya : ¥18.82
Chichibu : ¥6.00
Kazo : ¥6.00
Kasugabe : ¥14.87
Konosu : ¥6.00
Soka : ¥13.12
Toda : ¥6.00
Shiki : ¥6.00
Okegawa : ¥6.00
Yashio : ¥3.53
Hasuda : ¥3.12
Tsurugashima : ¥6.41
Fujimino : ¥5.61
Miyoshi Town: ¥6.00
Namegawa Town: ¥6.00
Kawajima Town: ¥1.91
Tokigawa Town: ¥6.00
Nagatoro Town: ¥6.00
Misato Town: ¥6.00
Yorii Town: ¥6.00
Matsubushi Town: ¥2.38
Inage WardChiba : ¥9.24
Chiba Mihama Ward: ¥11.00
Funabashi : ¥46.34
Matsudo : ¥32.52
Narita : ¥6.00
Asahi : ¥6.00
Katsuura : ¥6.00
Yachiyo : ¥9.10
Kamagaya : ¥6.00
Urayasu : ¥11.61
Yachimata : ¥6.00
Tomisato : ¥6.00
Katori : ¥5.24
Oamishirasato : ¥2.52

【② インセンティブ配分最適化完了-実行Time】 2026-06-28 22:00:20



100 rows $\times$ 3 columns

[QKD] 生成された量子鍵: QKD-E91-v1-20260628T220022-c5f91ef9-f3d75e3b-2d1c5887-da0cf038-8f4e802f-b238784e-a52b786e-7a3a3f2a

【🕒 VRP（動的リスク考慮開始-実行Time） 2026-06-28 22:00:22

【🕒 VRP（動的リスク考慮完了-実行Time） 2026-06-28 22:00:47

将来リスク考慮後の巡回距離: 1212132 m

▶ QAOA によるリスク連動インセンティブ最適化中 (PHASE 2) [クラスタ分割版]...

【🕒 QAOA によるリスク連動開始-実行Time】 2026-06-28 22:00:47

QuadraticProgram 相当: 100 変数, 上限選択数=51

[SA-QUBO版 P2] N=100 -> 9クラスタ分割 (trials=3)

サブ問題 0: [0:12] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 1: [12:24] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 2: [24:36] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 3: [36:48] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 4: [48:60] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 5: [60:72] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 6: [72:84] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 7: [84:96] (12変数, 上限=6) -> 選択数 6 (0.00s)

サブ問題 8: [96:100] (4変数, 上限=2) -> 選択数 2 (0.00s)

P2 全体選択拠点数: 50 / 100

統合スコア (P2): 101405.6956

QAOA P2 実行時間: 0.01 秒

【🕒 QAOA によるリスク連動完了-実行Time】 2026-06-28 22:00:47

【全プロセス完了開始-実行Time】 2026-06-28 22:00:47

	source_name	risk_score_static	risk_score	incentive_p1	incentive_p2
0	Shinjuku_Station	0	58.5	6.000000	13.487698
1	Taito Ward	20	62.2	15.042862	14.340766
2	Shinagawa Ward	39	53.7	21.598136	6.000000
3	Setagaya Ward	90	40.7	60.034392	6.000000
4	Suginami Ward	56	56.9	50.157228	13.118804
...	...	...	...	...	...
95	Nikko City	8	50.2	4.551866	6.000000
96	Otawara City	8	54.2	6.364549	12.496295
97	Sakura City	4	43.1	3.583630	6.000000
98	Kaminokawa Town	3	57.1	6.000000	13.164916
99	Ichikai Town	1	47.3	6.000000	6.000000

100 rows × 5 columns

=====	
最終サマリ	
=====	
対象拠点数	: 100
VRP 総距離(P1)	: 988303 m (25台)
VRP 総距離(P2)	: 1212132 m
予算総額	: ¥1,000
P1 QAOA 最適スコア	: 329479.49
P2 QAOA 統合スコア	: 101405.6956
P1 QAOA 選択拠点数	: 50 / 100
P2 QAOA 選択拠点数	: 50 / 100
QAOAサブ問題サイズ	: N_sub = 12 (9分割)
状態空間削減効果	: 2^100=1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 → 9×2^12=36,864
量子鍵ID	: QKD-E91-v1-20260628T220048-729e9f88-7f96b146-0c885be1-95f68d5a-e3c8db56-834cd88b-d9464c96-302a2c3b
=====	

---【削減率指標（1日8h勤務ベース・1ドライバーあたり）】---

基準（1台フル稼働）：200.0km/日 約7件 拘束10.9h

最適化後(1台あたり): 39.5km/日 4.0件 拘束3.2h ×25台

(1)走行距離削減率 : +65.2% (総計 2,838.1km → 988.3km)

(2)燃料削減率 : +65.2% (総計 283.8L → 98.8L 燃費10L/100km想定)

(3)労働時間削減率 : +70.4% (1人/日: 運行8.0h+作業2.9h=10.9h → 運行1.6h+作業1.6h=3.2h)

速度仮定: 25km/h（市街地） 積み下ろし: 25分/件 標準勤務: 8h/日

=====	
スイートスポット分析	
=====	
KMeans inertia	: 0.79 ← 小さいほど地理的凝集度が高い
車両別距離 平均	: 39532 m
車両別距離 sigma	: 31208 m ← 小さいほど負担均等
変動係数 (CV)	: 0.7894 ← 0に近いほど均等割当
max/min 比	: 19.02 ← 1.0に近いほど動がきの偏りなし
車両別拠点数 sigma	: 1.91 ← 小さいほど拠点数均等
拠点数 CV	: 0.4787

スイートスポットスコア: 2615092.91 ← 小さいほど最高の組み合わせ

内訳: P1距離988303m x (1+CV_dist 0.789) x (1+CV_nodes 0.479) x (1+inertia_norm 0.0000)

--- 車両別内訳 ---		
車両	拠点数	最大累積距離(m)
車両1	7	43916
車両2	2	16952
車両3	5	63540
車両4	7	130456
車両5	3	26146
車両6	1	0
車両7	4	36436
車両8	4	42942
車両9	6	53062
車両10	7	61873
車両11	6	92125
車両12	4	74360
車両13	4	29218
車両14	2	16272
車両15	7	87861
車両16	2	14575
車両17	4	17313
車両18	3	24178
車両19	3	27990
車両20	5	38288
車両21	5	32971
車両22	2	21084
車両23	4	29886
車両24	2	6859
車両25	1	0

=====

【実験ログ (csv用)】

n_nodes,100,N_sub,12,QAQA_P1_sec,0.01,QAQA_P2_sec,0.01,VRP_P1_sec,3.98,VRP_P2_sec,24.50,Total_sec,31.65,method,QAQA+ClusterSplit+Qaptiva,clusters,9

n_nodes=100 | N_sub=12 | QAQA_P1: 0.0s | QAQA_P2: 0.0s | VRP_P1: 4.0s | VRP_P2: 24.5s | 合計: 31.6s | Clusters: 9

=====

【全プロセス完了-実行Time】 2026-06-28 22:00:48

✅ 全プロセス完了！（QAQA クラスタ分割 + IQM Qaptiva 統合版）

▶ SWEEP_MODE=True: スイートスポットスキャンを開始します...

=====

スイートスポットスキャン開始

対象: 1~25台 繰り返し: 3回/台数 ノード数: 100

=====

1台	rep1:	score=nan	P1=2,838,082m	CV_dist=nan	CV_nodes=nan	ratio=1.00
1台	rep2:	score=nan	P1=2,838,082m	CV_dist=nan	CV_nodes=nan	ratio=1.00
1台	rep3:	score=nan	P1=2,838,082m	CV_dist=nan	CV_nodes=nan	ratio=1.00
2台	rep1:	score=4,498,777	P1=2,855,918m	CV_dist=0.201	CV_nodes=0.311	ratio=1.33
2台	rep2:	score=4,498,777	P1=2,855,918m	CV_dist=0.201	CV_nodes=0.311	ratio=1.33
2台	rep3:	score=4,498,777	P1=2,855,918m	CV_dist=0.201	CV_nodes=0.311	ratio=1.33
3台	rep1:	score=3,933,508	P1=2,721,680m	CV_dist=0.360	CV_nodes=0.062	ratio=1.99
3台	rep2:	score=6,229,389	P1=2,565,851m	CV_dist=0.425	CV_nodes=0.703	ratio=2.21
3台	rep3:	score=6,263,575	P1=2,552,156m	CV_dist=0.436	CV_nodes=0.709	ratio=2.29
4台	rep1:	score=3,836,764	P1=2,406,882m	CV_dist=0.197	CV_nodes=0.331	ratio=1.59
4台	rep2:	score=3,836,764	P1=2,406,882m	CV_dist=0.197	CV_nodes=0.331	ratio=1.59
4台	rep3:	score=3,836,764	P1=2,406,882m	CV_dist=0.197	CV_nodes=0.331	ratio=1.59
5台	rep1:	score=5,857,935	P1=2,371,682m	CV_dist=0.545	CV_nodes=0.599	ratio=4.12
5台	rep2:	score=5,396,357	P1=2,310,804m	CV_dist=0.436	CV_nodes=0.626	ratio=3.39
5台	rep3:	score=5,065,887	P1=2,214,318m	CV_dist=0.439	CV_nodes=0.589	ratio=3.32
6台	rep1:	score=4,275,190	P1=2,221,333m	CV_dist=0.330	CV_nodes=0.447	ratio=2.75
6台	rep2:	score=4,034,369	P1=2,177,891m	CV_dist=0.282	CV_nodes=0.445	ratio=2.48
6台	rep3:	score=6,470,828	P1=2,156,727m	CV_dist=0.727	CV_nodes=0.737	ratio=6.38
7台	rep1:	score=4,043,345	P1=2,088,223m	CV_dist=0.360	CV_nodes=0.423	ratio=2.76
7台	rep2:	score=4,391,682	P1=2,094,251m	CV_dist=0.403	CV_nodes=0.495	ratio=5.10
7台	rep3:	score=4,699,955	P1=1,909,572m	CV_dist=0.546	CV_nodes=0.592	ratio=5.00
8台	rep1:	score=4,455,885	P1=1,835,498m	CV_dist=0.529	CV_nodes=0.588	ratio=4.77
8台	rep2:	score=3,754,657	P1=1,811,352m	CV_dist=0.367	CV_nodes=0.517	ratio=3.74
8台	rep3:	score=3,891,823	P1=1,755,425m	CV_dist=0.447	CV_nodes=0.532	ratio=4.66
9台	rep1:	score=3,808,355	P1=1,761,243m	CV_dist=0.430	CV_nodes=0.512	ratio=4.26
9台	rep2:	score=3,085,776	P1=1,760,414m	CV_dist=0.263	CV_nodes=0.388	ratio=2.63
9台	rep3:	score=3,364,836	P1=1,726,714m	CV_dist=0.351	CV_nodes=0.442	ratio=3.67
10台	rep1:	score=4,285,305	P1=1,741,250m	CV_dist=0.529	CV_nodes=0.609	ratio=6.97
10台	rep2:	score=3,579,499	P1=1,730,470m	CV_dist=0.384	CV_nodes=0.494	ratio=3.26
10台	rep3:	score=3,793,255	P1=1,670,576m	CV_dist=0.473	CV_nodes=0.542	ratio=5.60
11台	rep1:	score=3,952,847	P1=1,735,528m	CV_dist=0.495	CV_nodes=0.524	ratio=6.60
11台	rep2:	score=3,055,266	P1=1,709,758m	CV_dist=0.287	CV_nodes=0.389	ratio=2.47
11台	rep3:	score=3,481,409	P1=1,619,201m	CV_dist=0.445	CV_nodes=0.488	ratio=5.24
12台	rep1:	score=2,877,378	P1=1,652,211m	CV_dist=0.299	CV_nodes=0.341	ratio=3.72
12台	rep2:	score=3,439,984	P1=1,740,159m	CV_dist=0.405	CV_nodes=0.407	ratio=5.95
12台	rep3:	score=3,702,808	P1=1,599,208m	CV_dist=0.487	CV_nodes=0.557	ratio=5.24
13台	rep1:	score=2,963,600	P1=1,524,212m	CV_dist=0.377	CV_nodes=0.412	ratio=4.10
13台	rep2:	score=3,212,525	P1=1,695,104m	CV_dist=0.359	CV_nodes=0.395	ratio=4.90
13台	rep3:	score=3,397,069	P1=1,496,970m	CV_dist=0.492	CV_nodes=0.521	ratio=4.89
14台	rep1:	score=2,818,098	P1=1,486,630m	CV_dist=0.382	CV_nodes=0.372	ratio=4.10
14台	rep2:	score=3,666,706	P1=1,633,888m	CV_dist=0.515	CV_nodes=0.481	ratio=9.52
14台	rep3:	score=2,801,811	P1=1,523,503m	CV_dist=0.349	CV_nodes=0.364	ratio=3.52
15台	rep1:	score=3,138,636	P1=1,436,273m	CV_dist=0.501	CV_nodes=0.456	ratio=4.43
15台	rep2:	score=3,507,940	P1=1,524,334m	CV_dist=0.525	CV_nodes=0.509	ratio=8.45
15台	rep3:	score=3,145,842	P1=1,473,146m	CV_dist=0.474	CV_nodes=0.449	ratio=4.63
16台	rep1:	score=2,828,378	P1=1,357,717m	CV_dist=0.485	CV_nodes=0.403	ratio=4.86
16台	rep2:	score=3,819,972	P1=1,473,702m	CV_dist=0.644	CV_nodes=0.577	ratio=12.22
16台	rep3:	score=2,707,837	P1=1,358,014m	CV_dist=0.430	CV_nodes=0.394	ratio=3.52
17台	rep1:	score=2,957,996	P1=1,334,205m	CV_dist=0.552	CV_nodes=0.429	ratio=7.54
17台	rep2:	score=3,321,940	P1=1,408,150m	CV_dist=0.566	CV_nodes=0.506	ratio=12.22
17台	rep3:	score=2,791,395	P1=1,322,491m	CV_dist=0.473	CV_nodes=0.433	ratio=8.02
18台	rep1:	score=3,040,003	P1=1,349,316m	CV_dist=0.558	CV_nodes=0.446	ratio=8.39
18台	rep2:	score=2,836,214	P1=1,291,268m	CV_dist=0.523	CV_nodes=0.442	ratio=8.95
18台	rep3:	score=2,824,166	P1=1,318,107m	CV_dist=0.504	CV_nodes=0.424	ratio=8.02
19台	rep1:	score=3,224,616	P1=1,298,684m	CV_dist=0.653	CV_nodes=0.502	ratio=12.14
19台	rep2:	score=2,569,049	P1=1,219,306m	CV_dist=0.484	CV_nodes=0.419	ratio=7.53
19台	rep3:	score=2,773,373	P1=1,251,722m	CV_dist=0.546	CV_nodes=0.433	ratio=8.02
20台	rep1:	score=3,195,342	P1=1,260,855m	CV_dist=0.673	CV_nodes=0.515	ratio=12.14
20台	rep2:	score=2,666,641	P1=1,146,756m	CV_dist=0.575	CV_nodes=0.477	ratio=7.24
20台	rep3:	score=2,867,466	P1=1,206,163m	CV_dist=0.610	CV_nodes=0.477	ratio=8.02
21台	rep1:	score=2,572,083	P1=1,116,500m	CV_dist=0.655	CV_nodes=0.392	ratio=8.95
21台	rep2:	score=3,017,181	P1=1,177,344m	CV_dist=0.733	CV_nodes=0.478	ratio=25.79
21台	rep3:	score=2,454,851	P1=1,064,980m	CV_dist=0.569	CV_nodes=0.469	ratio=15.85
22台	rep1:	score=2,558,458	P1=1,066,143m	CV_dist=0.674	CV_nodes=0.433	ratio=8.95
22台	rep2:	score=2,978,609	P1=1,147,448m	CV_dist=0.761	CV_nodes=0.474	ratio=25.79
22台	rep3:	score=2,551,946	P1=1,020,438m	CV_dist=0.655	CV_nodes=0.511	ratio=15.85
23台	rep1:	score=2,452,794	P1=1,032,861m	CV_dist=0.687	CV_nodes=0.408	ratio=8.95
23台	rep2:	score=2,948,684	P1=1,099,844m	CV_dist=0.795	CV_nodes=0.493	ratio=25.79
23台	rep3:	score=2,523,183	P1=992,606m	CV_dist=0.686	CV_nodes=0.508	ratio=15.85
24台	rep1:	score=2,496,309	P1=1,002,323m	CV_dist=0.729	CV_nodes=0.440	ratio=19.02
24台	rep2:	score=2,842,309	P1=1,066,562m	CV_dist=0.816	CV_nodes=0.468	ratio=25.79
24台	rep3:	score=2,219,084	P1=973,568m	CV_dist=0.589	CV_nodes=0.434	ratio=12.85
25台	rep1:	score=2,615,163	P1=988,330m	CV_dist=0.789	CV_nodes=0.479	ratio=19.02
25台	rep2:	score=2,920,366	P1=1,050,199m	CV_dist=0.860	CV_nodes=0.495	ratio=25.79
25台	rep3:	score=2,305,803	P1=947,127m	CV_dist=0.659	CV_nodes=0.468	ratio=12.85

スweetsポット: 24台 (平均スコア=2,519,234)						
CV_dist平均=0.711 CV_nodes平均=0.447 P1距離平均=1,014,151m						
【スweetsポットスキャン 結果表】						
n_v	score_mean	score_min	P1_mean(m)	CV_dist	CV_nodes	max/min
1	nan	nan	2,838,082	nan	nan	1.00
2	4,498,777	4,498,777	2,855,918	0.201	0.311	1.33
3	5,475,491	3,933,508	2,613,229	0.407	0.491	2.16
4	3,836,764	3,836,764	2,406,882	0.197	0.331	1.59
5	5,440,060	5,065,887	2,298,935	0.473	0.605	3.61
6	4,926,796	4,034,369	2,185,317	0.446	0.543	3.87
7	4,378,327	4,043,345	2,030,682	0.436	0.503	4.29
8	4,034,121	3,754,657	1,800,758	0.447	0.546	4.39
9	3,419,656	3,085,776	1,749,457	0.348	0.447	3.52
10	3,886,020	3,579,499	1,714,099	0.462	0.548	5.28
11	3,496,507	3,055,266	1,688,162	0.409	0.467	4.77
12	3,340,057	2,877,378	1,663,859	0.397	0.435	4.97
13	3,191,065	2,963,600	1,572,095	0.409	0.443	4.63
14	3,095,539	2,801,811	1,548,007	0.415	0.406	5.72
15	3,264,139	3,138,636	1,477,918	0.500	0.471	5.84
16	3,118,729	2,707,837	1,396,478	0.520	0.458	6.87
17	3,023,777	2,791,395	1,354,949	0.530	0.456	9.26
18	2,900,128	2,824,166	1,319,564	0.529	0.437	8.45
19	2,855,679	2,569,049	1,256,571	0.561	0.452	9.23
20	2,909,816	2,666,641	1,204,591	0.619	0.490	9.13
21	2,681,372	2,454,851	1,119,608	0.652	0.447	16.86
22	2,696,338	2,551,946	1,078,010	0.697	0.473	16.86
23	2,641,554	2,452,794	1,041,770	0.723	0.470	16.86
24	2,519,234	2,219,084	1,014,151	0.711	0.447	19.22 <-- BEST
25	2,613,777	2,305,803	995,219	0.769	0.480	19.22

✅ スweetsポットスキャン完了

✅ 配車ダッシュボード (Python レンダリング)

走行距離削減率 : +65.2% (2,838km → 988km)
労働時間削減率 : +70.4% (10.9h → 3.2h / 1人・日)
燃料削減率 : +65.2% (283.8L → 98.8L)
演算時間削減率 : +100.0% (2420s → 0.02s)

NEDO-4・QUANTUM-OPTIMIZED DISPATCH

配車最適化 **ダッシュボード**

SA-QUBO + OR-Tools VRP — 労働時間・走行距離・遅延削減の可視化

n_nodes=100 | n_vehicles=25 | clusters=9 | N_sub=12 実行完了: 2026-06-28 22:00:53

走行距離削減率

65.2%

最適: 988.3km
基準: 2,838.1km

2,838km → 988km

労働時間削減率 (1人/日)

70.4%

運行 1.58h + 積下 1.65h
基準: 10.9h → 3.2h

10.9h → 3.2h

燃料削減率

65.2%

基準: 283.8L → 最適: 98.8L
燃費 10L/100km 想定

283.8L → 98.8L

演算時間削減率 (QAOA→SA-QUBO)

100.0%

旧QAOA: 2420s
SA-QUBO: 0.02s

2420s → 0.02s

車両別明細（全 25 台）

車両	担当拠点数	走行距離（m）	運行時間（h）	積み下ろし（h）	総拘束時間（h）	負荷判定
車両 1	7	43,916	1.76	2.92	4.67	均等
車両 2	2	16,952	0.68	0.83	1.51	均等
車両 3	5	63,540	2.54	2.08	4.62	均等
車両 4	7	130,456	5.22	2.92	8.13	負荷過多
車両 5	3	26,146	1.05	1.25	2.30	均等
車両 6	1	0	0.00	0.42	0.42	負荷軽
車両 7	4	36,436	1.46	1.67	3.12	均等
車両 8	4	42,942	1.72	1.67	3.38	均等
車両 9	6	53,062	2.12	2.50	4.62	均等
車両 10	7	61,873	2.47	2.92	5.39	均等
車両 11	6	92,125	3.69	2.50	6.19	負荷過多
車両 12	4	74,360	2.97	1.67	4.64	負荷過多
車両 13	4	29,218	1.17	1.67	2.84	均等
車両 14	2	16,272	0.65	0.83	1.48	均等
車両 15	7	87,861	3.51	2.92	6.43	負荷過多
車両 16	2	14,575	0.58	0.83	1.42	均等
車両 17	4	17,313	0.69	1.67	2.36	均等
車両 18	3	24,178	0.97	1.25	2.22	均等
車両 19	3	27,990	1.12	1.25	2.37	均等
車両 20	5	38,288	1.53	2.08	3.61	均等
車両 21	5	32,971	1.32	2.08	3.40	均等
車両 22	2	21,084	0.84	0.83	1.68	均等
車両 23	4	29,886	1.20	1.67	2.86	均等
車両 24	2	6,859	0.27	0.83	1.11	負荷軽
車両 25	1	0	0.00	0.42	0.42	負荷軽

最適化パラメータ

n_nodes 100	n_vehicles 25	n_clusters 9	N_sub 12	SA_STEPS 3,000
VRP 戦略 SAVINGS+TABU	VRP 制限 300s/cl	平均速度 25 km/h	積み下ろし 25 分/件	燃費 10 L/100km

✅ 配車ダッシュボード – 全セクションをノートブックに出力しました。